

TRAVAUX PRATIQUES

Focométrie – Instruments d'optique : lunette astronomique et lunette terrestre

➤ Objectif

Mesurer la distance focale d'une lentille et écrire le résultat en tenant compte des incertitudes.

Construire une maquette de lunette astronomique et mesurer son grossissement.

➤ Matériel

• Banc optique gradué • Lampe • Diaphragme • Objets transparents : voiture, grille • Objet opaque percé : lettre • Lentilles minces convergentes : +500 mm (+2δ), +200 mm (+5δ), +150 mm (+7δ), +100 mm (+10δ)	• Lentilles minces divergentes : -500 mm (-2δ), -100 mm (-10δ) • Écran • Miroir plan • Verre dépoli • 6 cavaliers • 2 porte-objets
---	---

➤ Logiciel

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Éditeur Python : Pyzo |
|---|

➤ Ressources

Chapitre OS3 : Systèmes optiques : cas des lentilles

Livret de TP : Matériel et logiciels du laboratoire de Physique

Animations

Méthode d'autocollimation : Figures animées pour la physique / Optique géométrique / Focométrie / Méthode d'autocollimation

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/focometrie/autocollimation.php

Lunette astronomique : Figures animées pour la physique / Optique géométrique / Instruments d'optique / Lunette astronomique

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/instruments/lunette_astro.html

Lunette terrestre : Figures animées pour la physique / Optique géométrique / Instruments d'optique / Lunette de Galilée

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/instruments/lunette_gal.html

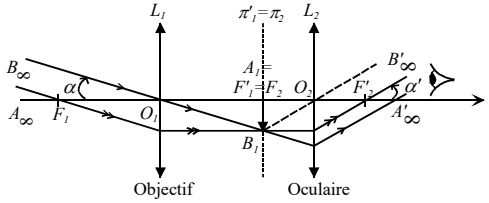
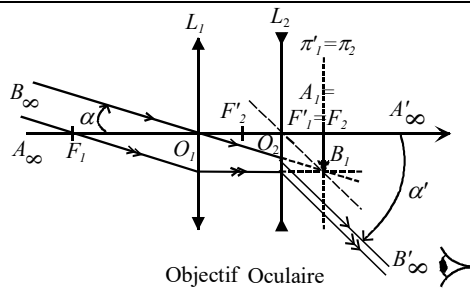
➤ Documentation

Document 1 : Réglages indispensables

L'axe optique doit passer par le centre optique des différents systèmes optiques rencontrés par le faisceau lumineux : pour cela, il faut ajuster la **hauteur** des différents éléments et veiller à l'**horizontalité** de l'axe optique.

L'**objet** doit être éclairé de façon uniforme et les lentilles doivent fonctionner dans les **conditions de Gauss**.

Document 2 : Lunette astronomique et lunette terrestre

Instrument	Lunette astronomique	Lunette terrestre (de Galilée)
But	Observer à l'œil, sans accommodation, des objets lointains	
Réalisation	Objectif : lentille convergente Oculaire : lentille convergente	Objectif : lentille convergente Oculaire : lentille divergente
Système	Afocal : $F'_1 = F'_2$	
Schéma		
Conjugaison	$A_\infty \xrightarrow{L_1} A_1 = F'_1 = F'_2 \xrightarrow{L_2} A'_\infty$	
Grossissement	$G = -\frac{f'_1}{f'_2}$	

Document 3 : Objet à l'infini

Lorsqu'un objet réel est placé dans le plan focal objet (contenant le foyer objet F) d'une lentille, celle-ci en donne une image à l'infini, qui sert d'objet à l'infini pour un autre système optique. La **méthode d'autocollimation** permet de placer avec précision l'objet dans le plan focal objet d'une lentille.

Document 4 : Script Python : incertitude-type composée sur l'angle α

```

1 # Simulation Monte-Carlo pour déterminer l'incertitude-type d'une grandeur composée :
2 # le grossissement d'une lunette afocale
3
4 # Exécuter les cellules les unes après les autres après les avoir complétées
5 # en cliquant sur Run puis Execute Cell (ou CTRL + Entrée)
6
7 ## Cellule 1 : Importation des bibliothèques
8 from matplotlib import pyplot as plt # pour les représentations graphiques
9 from math import *
10 import numpy as np                  # pour la manipulation des tableaux
11 import numpy.random as rd           # pour la génération de tirages aléatoires
12
    
```

```

13 ## Cellule 2 : Détermination de l'angle alpha et de son incertitude-type (à compléter)
14 # Grandeurs mesurées (mesures uniques)
15 AB = # Taille de l'objet mesurée en cm
16 fprim0 = # Distance focale mesurée en cm
17
18 # Incertitudes-type associées (à partir de plages de valeurs)
19 u_AB = # Incertitude-type associée à l'objet AB en cm
20 u_fprim0 = # Incertitude-type associée à f_prim0 en cm
21
22 # Tirages aléatoires : simulation de Monte Carlo (MC)
23 N = 100000 # Nombre de tirages
24 MC_AB = AB + u_AB*sqrt(3)*rd.uniform(-1,1,N)
25 MC_fprim0 = fprim0 + u_fprim0*sqrt(3)*rd.uniform(-1,1,N)
26
27 # Calcul de la grandeur recherchée : angle alpha
28 MC_alpha = # Expression à compléter
29
30 # Tracé histogramme
31 plt.figure(1)
32 plt.hist(MC_alpha,bins='rice')
33 plt.xlabel('alpha (rad)')
34 plt.ylabel('Effectifs')
35 plt.show()
36
37 # Etude statistique : valeur moyenne et incertitude-type
38 alpha = np.mean(MC_alpha) # Valeur moyenne des N valeurs simulées de alpha = meilleur
39 # estimateur de la mesure (unique)
40 u_alpha = np.std(MC_alpha,ddof=1) # Incertitude-type sur alpha
41
42 # Affichage des résultats
43 print('Étude statistique après une simulation de Monte Carlo')
44 print(f'Valeur : alpha = {alpha:.4f} rad') # Formatage de l'affichage avec 4 décimales
45 print(f'Incertitude-type : u(alpha) = {u_alpha:.4f} rad \n')

```

➤ Capacités exigibles

Former une image

- Éclairer un objet de manière adaptée.
- Choisir une ou plusieurs lentilles en fonction des contraintes expérimentales, et choisir leur focale de façon raisonnée.
- Optimiser la qualité d'une image (alignement, limitation des aberrations...).
- Estimer une valeur approchée d'une distance focale.

Incertitudes-types composées

- *Capacité numérique* : simuler, à l'aide d'un langage de programmation ou d'un tableur, un processus aléatoire permettant de caractériser la variabilité de la valeur d'une grandeur composée.

Écriture du résultat d'une mesure

- Écrire, avec un nombre adapté de chiffres significatifs, le résultat d'une mesure.

🏠 Préparation de l'expérience

1. Objet à l'infini

- ❖ Protocole 1 : rappeler le protocole (cf. TP précédent et Document 3) permettant de construire, à partir d'un objet étendu AB et d'une lentille L_0 de distance focale image f'_0 , une image à l'infini, qui constitue, pour un autre système optique, un objet à l'infini vu sous un angle α : placer les éléments sur un schéma, tracer les rayons et mentionner les principales étapes du protocole.
- ❖ Déterminer l'expression de l'angle α en fonction de AB et de f'_0 (sans faire l'approximation des petits angles).

2. Incertitude-type composée sur l'angle α

Répondre aux questions suivantes à l'aide des informations contenues dans la partie « Mesures et incertitudes » du livret de TP, et des commentaires dans le script Python du Document 4.

- ❖ Justifier l'utilisation d'une simulation de Monte-Carlo pour déterminer l'incertitude-type sur l'angle α (hors conditions de Gauss).
- ❖ Expliquer ce que réalisent les lignes 24 et 25 du script Python. Justifier le choix d'une distribution uniforme.
- ❖ Compléter la ligne 28 du script Python.
- ❖ Expliquer ce que réalisent les lignes 31 à 35 du script Python.
- ❖ Expliquer ce que réalisent les lignes 38 et 40 du script Python.
- ❖ Expliquer ce que réalisent les lignes 43 à 45 du script Python.

3. Grossissement

- ❖ Rappeler la définition du grossissement G d'une lunette afocale.
- ❖ Dans les conditions de Gauss, retrouver l'expression de G en fonction des distances focales f'_1 et f'_2 des lentilles, fournie dans le Document 2.
- ❖ Préciser les caractéristiques de l'image selon que la lunette afocale est une lunette astronomique ou une lunette terrestre.

Réalisation expérimentale et exploitation des résultats

A. Lunette astronomique

On choisit pour la lentille objectif une lentille convergente L_1 de distance focale image $f'_1 = +200$ mm et pour la lentille oculaire une lentille convergente L_2 de distance focale image $f'_2 = +100$ mm.

1. Focométrie

- ❖ Mesurer par autocollimation la distance focale f'_1 de la lentille L_1 .
- ❖ Déterminer l'incertitude-type sur la mesure en identifiant la (ou les) source(s) d'erreur.
- ❖ Écrire correctement le résultat de la mesure (cf. page 10 du livret).
- ❖ Reprendre la même démarche pour mesurer f'_2 .

 **Appel professeur 1** : Montrer une des deux manipulations.

2. Objet à l'infini

La lentille L_0 choisie pour mettre en œuvre le protocole 1 a pour distance focale image $f'_0 = +500$ mm.

- ❖ Mesurer la distance focale f'_0 et la taille AB de l'objet ; écrire les résultats des mesures accompagnés de leur incertitude-type.
- ❖ Mettre en œuvre expérimentalement le protocole 1. L'image à l'infini obtenue constitue l'objet à l'infini pour la lunette astronomique.
- ❖ Exploitation avec Python

Pour accéder à la valeur expérimentale de l'angle α sous lequel est vu l'objet à l'infini à l'entrée de la lunette, et notamment pour déterminer son incertitude-type, une simulation de Monte-Carlo est réalisée en Python.

- Copier depuis le réseau vers votre répertoire personnel le fichier « Monte_Carlo_grossissement_etudiant.py ».
- Lancer Pyzo puis ouvrir le fichier situé dans votre répertoire personnel.
- Exécuter la « Cellule 1 » pour importer les bibliothèques (CTRL + Entrée).
- Compléter la « Cellule 2 » : saisir les valeurs expérimentales et compléter la ligne 28. Exécuter la « Cellule 2 ».
- Écrire correctement le résultat de mesure pour l'angle α .

👉 **Appel professeur 2** : Montrer les résultats obtenus avec Python.

3. Lunette astronomique

- ❖ Protocole 2 : proposer et mettre en œuvre un protocole pour projeter sur un écran, à l'aide d'une lentille L_3 , l'image à l'infini fournie par l'oculaire L_2 de la lunette.
- ❖ Établir que l'angle α' sous lequel est vu l'objet à travers la lunette s'écrit :

$$\alpha' = \tan^{-1} \left(\frac{A'B'}{f'_3} \right)$$
 avec $A'B'$ la taille de l'image sur l'écran.
- ❖ Réaliser la maquette de la lunette astronomique et mettre en œuvre le protocole 2.
- ❖ Reporter les positions des différents éléments sur un schéma.
- ❖ Effectuer les mesures permettant d'accéder à la valeur expérimentale de l'angle α' .
- ❖ Exploitation avec Python
 - Compléter la « Cellule 3 » : saisir les valeurs expérimentales et compléter les lignes indiquées. Exécuter la « Cellule 3 ».
 - Écrire correctement le résultat de mesure pour l'angle α' .

👉 **Appel professeur 3** : Montrer la manipulation et les résultats obtenus avec Python.

4. Grossissement

Afin d'avoir facilement accès à son incertitude-type, la détermination du grossissement est réalisée avec Python.

- ❖ Le grossissement G est d'abord déterminé à partir de sa définition.
 - Compléter la « Cellule 4 » : compléter les lignes pour déterminer les valeurs du grossissement G de la lunette et de son incertitude-type. Exécuter la « Cellule 4 ».
 - Écrire correctement le résultat de mesure pour le grossissement G .
- ❖ Le grossissement, noté G_1 , est ensuite déterminé à partir de son expression en fonction des distances focales des lentilles constituant la lunette.

- Compléter la « Cellule 5 » : saisir les valeurs expérimentales et compléter les lignes pour déterminer les valeurs du grossissement G_1 de la lunette et de son incertitude-type. Exécuter la « Cellule 5 ».
- Écrire correctement le résultat de mesure pour le grossissement G_1 .
- ❖ Comparaison des mesures
 - Compléter la « Cellule 6 » : compléter les lignes pour calculer puis afficher l'écart normalisé z entre les deux valeurs G et de G_1 . Exécuter la « Cellule 6 ».
 - Commenter la valeur obtenue pour z .

👉 **Appel professeur 4** : Montrer les résultats obtenus avec Python.

⌚ S'il reste du temps...

B. Lunette terrestre (de Galilée)

On choisit pour la lentille objectif une lentille convergente L_1 de distance focale image $f'_1 = +200$ mm et pour la lentille oculaire une lentille divergente L_2 de distance focale image $f'_2 = -100$ mm .

- ❖ Transformer la lunette astronomique en une lunette terrestre.
- ❖ Déterminer le grossissement G de cette lunette, accompagné de son incertitude-type.